

2025年全国大学生电子设计竞赛

电路模型探究装置（G题）



2025年8月1日

摘 要

团队使用matlab根据传递函数计算出滤波器阶数与截止频率，构造了一个二阶有源RC低通滤波器。控制DDS扫频测试滤波器输出幅频特性并对数据进行拟合，实测复现的滤波器各频点输出幅度与传递函数表征的输出电压幅度的相对误差绝对值小于5%。设定滤波器输出频率与幅度时，单片机调用拟合数据输出，可达到实际幅度与指定幅度的误差小于2%。对于“未知模型电路”，单片机控制DDS在1k-50khz范围内扫频，驱动ADC实时采样未知电路的输出信号并进行FFT分析其幅频特性，判断滤波器类型并储存。与未知模型电路并联测试时，采集信号发生器输入信号，根据储存的幅频特性设定DDS输出的幅度与频率进行波形重建，经测试，可较好恢复滤波器对应输出波形并在示波器上同频显示。

关键词：matlab；传递函数解算；ADC采集；滤波器类型判别；DAC重建信号

电路模型探究装置（G题）

【本科组】

一、系统方案

1、主控制器件的论证与选择

方案一：使用F407系统板直接驱动DDS模块

直接驱动dds模块降低了系统的复杂度，但是对于滤波器数据的存储拟合和主测量程序对单片机系统资源占用较大，影响系统运算速度。

方案二：使用F103驱动板直连DDS模块，F407用于计算和控制系统开启与关闭

将拟合好的“已知模型电路”数据存入F103控制板，可大大节省F407的主程序体积，提高主程序计算效率，两个单片机分工明确。

综合以上两种方案，选择方案二。

2、频率发生模块的论证与选择

方案一：锁相环频率生成

生成频率范围宽，近端相位噪声低，但是频率锁定与切换时间长，功耗高，且精度相对其他频率生成方式低。

方案二：使用集成DDS模块AD9854

分辨率极高，可完美完成题目要求的步进和输出频率范围，集成扫频模式，方便快捷对已知或未知模型电路的输出幅频特性进行测试，但是输出信号峰峰值小于1vpp，且无法生成占空比可调的方便和任意周期信号。

综上，在对输入信号进行响应生成对应波形输出时采样方案二。

3、滤波器（已知电路）模块的论证与选择

方案一：多重反馈拓扑（MFB）

增益带宽积高，可设计截止频率高，Q值较高，但是截止频率受元件精度影响较大，输入和输出阻抗较低且电路相对复杂。

方案二：Sallen-Key拓扑

低频性能较好，电路相对简单，且同相输入阻抗极高，输出阻抗低，便于级联调整增益。综合考虑，使用sallen-key拓扑设计已知模型电路，使用增益带宽积为3MHz的TLV171芯片作为搭建有源滤波器的运放。。

4、运算放大器、跟随器模块的论证与选择

由于DDS输出小于题目要求，故设计一个运算放大器对输出信号进行放大，然后接入跟随器后连接已知模型电路。电压放大模块选用OPA847芯片，OPA847增益带宽

为3.9GHz，极低输入电压噪声和高压摆率，在DDS输出1MHz以上的信号时仍能无失真的放大至3vpp以上。跟随器采用单位增益稳定底噪高带宽的运放OPA690，对DDS信号源和已知模型电路进行有效隔离。

二、系统理论分析与计算

1、已知电路传递函数的分析

已知传递函数： $H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$ ，观察函数分母多项式的最高次幂为 s^2 ，即可判断此滤波器为二阶滤波器。在Matlab中，计算滤波器的直流增益，并画出基于该传递函数的输出幅频特性，然后找出距直流增益-3dB的角频率，换算成频率值则得到了-3dB截止频率：595Hz左右。根据幅频特性的单调性可知，此已知模型电路为二阶有源RC低通滤波器，截止频率约595Hz。

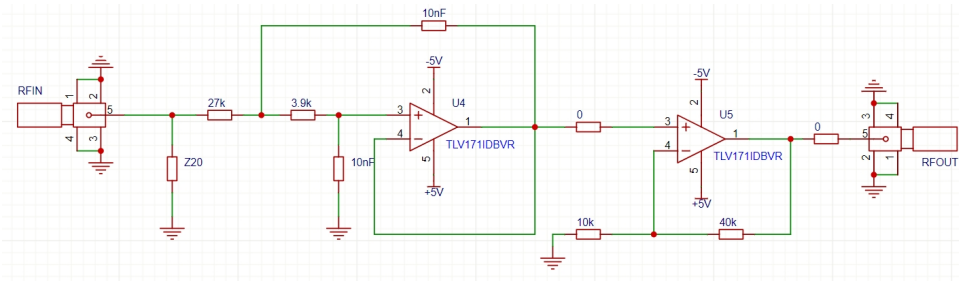
2、模拟有源滤波器的计算与设计

观察传递函数分子可知，此电路是一个直流增益为5的有源低通滤波器，为了方便细调电路增益，我们选择使用单位增益滤波器和五倍增益运算放大器级联构成滤波器的整体结构。根据单位增益 Sallen-Key 系统截止频率和Q值的定义式 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ ， $\frac{1}{Q} = \sqrt{\frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}} + \sqrt{\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}}$ ，设定 $C_1=C_2=10\text{nF}$ ，带入截止频率和Q值可得 R_1 与 R_2 的比值，对电阻值进行归一化取整，最终设计 $R_1=27\text{k}$ ， $R_2=3.9\text{k}$ 。再使用相同的运放搭建一个增益为5的同相放大器，级联二者即可得出完整的滤波电路。电路图如下。

图 2-1 已知模型滤波器原理图

3、未知模型电路学习建模方法

已知未知模型电路由RLC各一个器件组成，且电路特性呈现为高通、低通、带通、带阻四种类型，根据拓扑搭建出这四种电路的组成结构，然后对RLC元件值范围内的所有电路组合进行仿真。由于RLC无源滤波器的传递函数主要由电感和电容的取



值确定，所以我们可以根据题目给定的元件值估算出该未知模型电路的截止频率在5.03 kHz - 50.3kHz之间，大部分落在题目给定的频率范围内。

启动一键学习装置后，DDS模块开始以200Hz的步进对未知模型电路进行扫频，同时F407开启片上ADC采集未知滤波器的输出频率和幅度，储存在一个幅频特性表

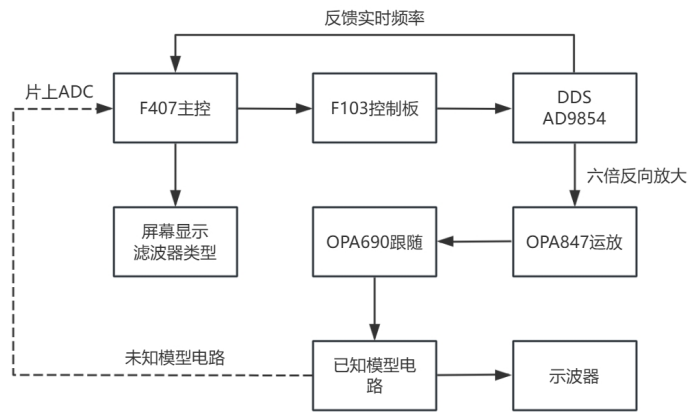
中。扫频结束后，根据采集的幅频特性来判断未知模型电路的滤波类型，并显示在屏幕上。

三、电路与程序设计

1、电路的设计

(1) 系统总体框图

测试学习系统总体框图如图3-1所示，在测试已知模型电路时，在F103控制板上键入输出信号的目标频率和幅度来激励已知滤波器输出；学习未知模型电路时，启动F103进行步进200Hz的扫频，并实时返回当前频率以同步F407进行未知模型电路输出波形

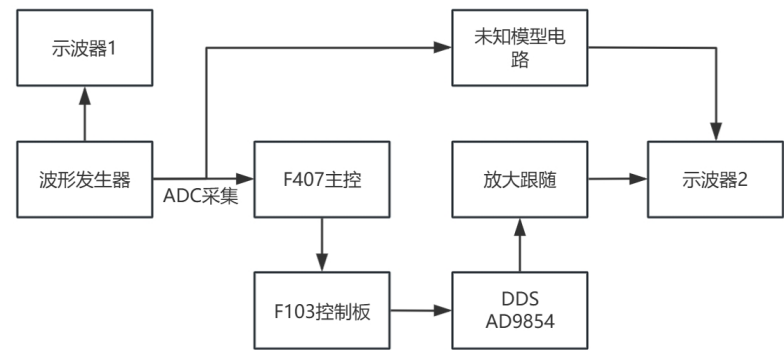


幅频特性的采集。

图3-1 测试学习系统总体框图

(2) 采集与再生系统框图

并联探究装置与未知模型电路，使用F407采集波形发生器输出波形，根据fft计算出波形的频率，匹配上一问测量得出的未知模型电路的幅频特性信息，然后将计算出



的幅度和频率信息发送给F103控制板驱动DDS进行波形重建。

图3-2 采集与再生系统框图

2、程序的设计

(1) 程序功能描述

1、程序功能描述

基础部分：在F103上通过按键设定滤波器目标输出幅度和频率，查找拟合好的输出幅频特性表反推出输入信号的幅度，驱动DDS向滤波器输入信号。

发挥部分：F103驱动DDS模块对未知模型电路进行扫频，F407同步采集未知电路输出信号进行幅频特性计算。学习建模后，F407采集由信号发生器输入的信号的幅度和频率，调用记录的幅频特性对信号进行变换与重建后输出。

(2) 程序流程图

1、基础部分程序流程图

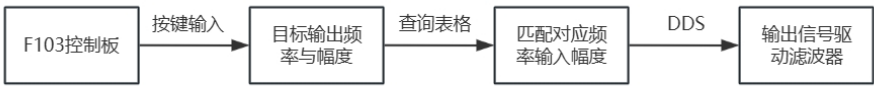


图 3-3 基础部分程序流程

2、学习模式程序流程图

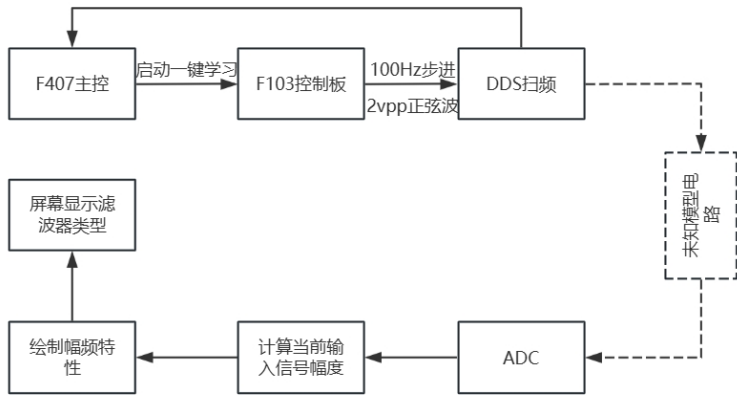


图 3-4 学习模式程序流程

3、模拟重建输出程序流程图

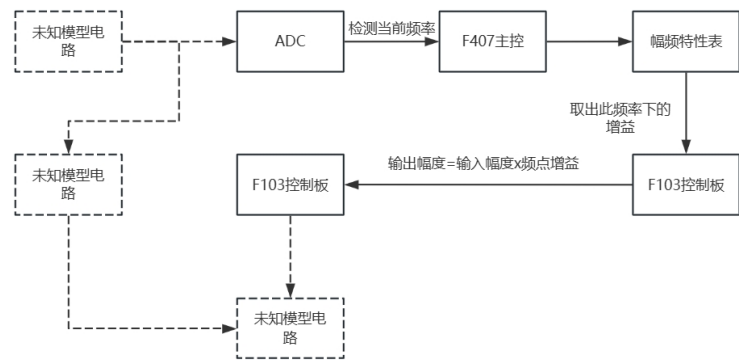


图 3-5 模拟重建输出程序流程

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

已知滤波器电路测试：对搭建的已知模拟滤波器输入1vpp的正弦波，以100Hz~3kHz（步进200Hz）观察滤波器的输出幅度，与matlab计算的对应频点输出幅频特性的电压峰峰值进行比较。

滤波器传递函数拟合测试：在F103驱动板上键入目标输出信号的频率与幅度，驱动DDS激励已知模型滤波器，观察输出信号峰峰值和频率与设定值的偏差。

发挥部分测试：将队伍设计的一个截止频率为2k的RLC低通滤波器接入探究装置，启动一键学习，扫频完成后观测屏幕上检测的滤波器类型是否正确。与未知模型电路并联接入信号发生器时，观察示波器双通道的频率和幅度是否相同且无漂移。

2、测试结果及分析

(1) 测试结果(数据)

构建模拟滤波器性能测试（输入1vpp标准正弦波）：

频率/Hz	100	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900
理论/vpp	4.93	4.47	3.83	3.23	2.73	2.33	2.02	1.76	1.55	1.38
实测/vpp	4.96	4.40	3.72	3.12	2.62	2.26	1.98	1.74	1.54	1.35
偏差/%	0.6	1.5	2.8	3.4	4	3	1.9	1.1	0.6	2.1
频率/Hz	2100	2300	2500	2700	2900					
理论/vpp	1.24	1.11	1.01	0.92	0.84					

实测/vpp	1.21	1.09	1.00	0.92	0.84					
偏差/%	2.4	1.8	0.9	0	0					

单片机拟合传递函数输出测试（取600Hz、1.5kHz、3kHz三个频点进行抽测）：

1. 600Hz

设定/vpp	1	1.3	1.8	2.1	2.2	2.6	3
实测/vpp	1	1.30	1.82	2.11	2.20	2.58	3.01
偏差/%	0	0	1	0.5	0	0.8	0.3

2. 1.5kHz

设定/vpp	1	1.3	1.8	2.1	2.2	2.6	3
实测/vpp	1.02	1.34	1.80	2.12	2.22	2.60	3.00
偏差/%	2	3	0	1	0.9	0	0

3. 3kHz

设定/vpp	1	1.3	1.8	2.1	2.2	2.6	3
实测/vpp	1	1.34	1.8	2.1	2.18	2.64	3
偏差/%	0	3	0	0	0.9	1.5	0

(2) 测试分析与结论

根据上述测试数据，可以得出以下结论：

- 1、基础部分指标全部完成，且相对偏差均小于5%。
- 2、发挥部分滤波器类型可正常判断，且学习时间在一分钟之内。
- 3、重建输出时对于正弦波的响应比较好，频率偏差小于5%。

综上所述，本设计基本达到设计要求。